Estructuras algebraicas

Ejemplos de grupos

Fichas de Propiedades y comprobaciones

Índice

1. Grupos cíclicos y numéricos **2**

1.1. $(\mathbb{Z}_4, +)$ . . . 2

1.2. $(\mathbb{Z}_n, +)$ . . . 2

1.3. $(\mathbb{Z}, +)$ y $n\mathbb{Z}$ . . . 2

1.4. $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$ y $(\mathbb{C}, +)$ . . . 3

1.5. $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$, $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ y $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ . . . 3

1.6. $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$ . . . 3

1.7. $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ . . . 4

1.8. $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ . . . 4

2. Simetrías y permutaciones **4**

2.1. Δ_n (grupo diédrico) . . . 4

2.2. S_n (grupo simétrico) . . . 4

2.3. A_n (grupo alternado) . . . 5

2.4. A_5 . . . 5

3. Grupos infinitos, matrices y cocientes **5**

3.1. $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ . . . 5

3.2. μ_∞ . . . 6

3.3. $GL_n(\mathbb{R})$ . . . 6

3.4. $SL_n(\mathbb{R})$ . . . 6

3.5. $F(S)$ (grupo libre) . . . 7

3.6. G/N (grupo cociente) . . . 7

4. Operaciones que no forman grupos **7**

4.1. $(\mathbb{N}, +)$ y $(\mathbb{Q}, \cdot)$ . . . 7

4.2. Operaciones inventadas . . . 7

1. Grupos cíclicos y numéricos

1.1. $(\mathbb{Z}_4, +)$

Clases $\{0, 1, 2, 3\}$, sumadas módulo 4.

Propiedades

- Orden 4.
- Abeliano, cíclico, finito y soluble.
- Neutro 0; inverso de x es $-x$ (mód 4).
- Generadores: 1 y 3.
- Todos sus subgrupos son normales.

Comprobación o ejemplo. $\text{ord}(2) = 2$, mientras que $\text{ord}(1) = 4$.

1.2. $(\mathbb{Z}_n, +)$

Clases de congruencia módulo n, con suma módulo n.

Propiedades

- Orden n.
- Abeliano, cíclico y soluble.
- Neutro $\overline{0}$; inverso de $\overline{a}$ es $\overline{-a}$.
- La clase $\overline{k}$ genera el grupo si y solo si $\text{mcd}(k, n) = 1$.
- Todos sus subgrupos son normales.

Comprobación o ejemplo. $\mathbb{Z}_6$ tiene generadores 1 y 5, pero no 2.

1.3. $(\mathbb{Z}, +)$ y $n\mathbb{Z}$

Los enteros y sus subgrupos de múltiplos de n, con la suma.

Propiedades

- Abelianos y solubles.
- Para $n \neq 0$, $n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$: son cíclicos infinitos.
- No son grupos de torsión ni divisibles.
- Todos sus subgrupos son normales.

Comprobación o ejemplo. $6\mathbb{Z} \cap 10\mathbb{Z} = 30\mathbb{Z}$ y $6\mathbb{Z} + 10\mathbb{Z} = 2\mathbb{Z}$.

1.4. $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$ y $(\mathbb{C}, +)$

Los racionales, reales y complejos con suma.

Propiedades

- Abelianos, infinitos y solubles.
- Son divisibles y libres de torsión.
- El neutro es 0; inverso de x es $-x$.
- No son cíclicos.

Comprobación o ejemplo. La ecuación $nx = q$ se resuelve tomando $x = q/n$.

1.5. $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$, $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ y $(\mathbb{C}^*, \cdot)$

Los números distintos de cero con la multiplicación habitual.

Propiedades

- Abelianos, infinitos y solubles.
- Neutro 1; inverso de x es $1/x$.
- No son cíclicos.
- Contienen torsión: -1 tiene orden 2.

Comprobación o ejemplo. 0 debe excluirse: no tiene inverso multiplicativo.

1.6. $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$

Unidades módulo n, con producto módulo n.

Propiedades

- Abeliano, finito y soluble.
- Orden $\varphi(n)$ (función de Euler).
- No siempre es cíclico.
- Cada elemento tiene inverso multiplicativo módulo n.

Comprobación o ejemplo. $\mathbb{Z}_8^* = \{1, 3, 5, 7\} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, por lo que no es cíclico.

1.7. $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$

Pares de clases módulo 2, sumados coordenada a coordenada.

Propiedades

- Orden 4, abeliano y soluble.
- No cíclico.
- Todos los elementos no neutros tienen orden 2.
- Todos sus subgrupos son normales.

Comprobación o ejemplo. $(1,0)+(1,0)=(0,0)$ y ocurre lo mismo con $(0,1)$ y $(1,1)$.

1.8. $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$

Producto directo de dos grupos cíclicos, con suma coordenada a coordenada.

Propiedades

- Orden mn.
- Abeliano y soluble.
- Es cíclico precisamente si $\mathrm{mcd}(m,n)=1$.
- El orden de (a,b) es $\mathrm{mcm}(\mathrm{ord}(a),\mathrm{ord}(b))$.

Comprobación o ejemplo. $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \cong \mathbb{Z}_6$; $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4$ no es cíclico.

2. Simetrías y permutaciones

2.1. Δ_n (grupo diédrico)

Simetrías de un polígono regular de $n \geq 3$ lados: $\Delta_n = \{r^k, sr^k : 0 \leq k < n\}$ con $r^n = s^2 = e$ y $srs = r^{-1}$.

Propiedades

- Orden $2n$.
- No abeliano para $n \geq 3$.
- Generado por r y s; no cíclico.
- Todas las reflexiones tienen orden 2.
- El subgrupo de rotaciones $\langle r \rangle \cong \mathbb{Z}_n$ es normal.

Comprobación o ejemplo. En Δ_3, $sr \neq rs$ y $\Delta_3 \cong S_3$.

2.2. S_n (grupo simétrico)

Todas las permutaciones de n símbolos con composición.

Propiedades

- Orden $n!$.
- No abeliano si $n \geq 3$; S_1, S_2 son abelianos.
- Para $n \geq 3$, no es cíclico.
- Contiene el subgrupo normal A_n de índice 2.
- Para $n \geq 5$, no es soluble.

Comprobación o ejemplo. En S_3, $(1\,2)(2\,3) \neq (2\,3)(1\,2)$.

2.3. A_n (grupo alternado)

Permutaciones pares de n símbolos.

Propiedades

- Orden $n!/2$ para $n \geq 2$.
- Normal en S_n.
- Para $n \geq 5$, simple, no abeliano y no soluble.
- Para $n = 3$, $A_3 \cong \mathbb{Z}_3$ y es cíclico.

Comprobación o ejemplo. A_4 tiene 12 elementos: identidad, 3 dobles trasposiciones y 8 ciclos de longitud 3.

2.4. A_5

Grupo alternado de cinco letras.

Propiedades

- Orden 60.
- No abeliano y no cíclico.
- Simple y perfecto.
- No soluble.

Comprobación o ejemplo. El único subgrupo normal propio de A_5 es el trivial.

3. Grupos infinitos, matrices y cocientes

3.1. $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$

Clases de números racionales que difieren en un entero, con suma.

Propiedades

- Abeliano, infinito y soluble.
- Grupo de torsión y divisible.
- No es cíclico.

Comprobación o ejemplo. La clase $1/6 + \mathbb{Z}$ tiene orden 6.

3.2. μ_∞

Todas las raíces complejas de la unidad, bajo multiplicación.

Propiedades

- Abeliano, infinito y de torsión.
- Divisible; no cíclico.
- Isomorfo a $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$.

Comprobación o ejemplo. $e^{2\pi i/5}$ tiene orden 5.

3.3. $GL_n(\mathbb{R})$

Matrices reales invertibles $n \times n$, bajo multiplicación.

Propiedades

- Grupo infinito.
- Para $n \geq 2$, no abeliano ni cíclico.
- Neutro I_n; inverso la matriz inversa.
- La aplicación determinante toma valores en $\mathbb{R}^*$.

Comprobación o ejemplo. AB y BA pueden ser distintos incluso siendo A, B invertibles.

3.4. $SL_n(\mathbb{R})$

Matrices reales de determinante 1, con multiplicación.

Propiedades

- Subgrupo normal de $GL_n(\mathbb{R})$ (núcleo del determinante).
- Infinito para $n \geq 2$.

- No abeliano para $n \geq 2$.

Comprobación o ejemplo. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{R})$.

3.5. $F(S)$ (grupo libre)

Palabras reducidas formadas con generadores y sus inversos.

Propiedades

- Para dos o más generadores, no abeliano.
- No tiene torsión no trivial.
- El grupo libre con un generador es isomorfo a $\mathbb{Z}$.

Comprobación o ejemplo. En $F(a, b)$ las palabras ab y ba son distintas.

3.6. G/N (grupo cociente)

Clases laterales de un normal $N \trianglelefteq G$.

Propiedades

- Si G es finito, $|G/N| = [G : N] = |G|/|N|$.
- Neutro N; inverso de gN es $g^{-1}N$.
- Si G es abeliano, el cociente también es abeliano.

Comprobación o ejemplo. $\mathbb{Z}_{12}/\langle 4 \rangle \cong \mathbb{Z}_4$ y $\Delta_3/\langle r \rangle \cong \mathbb{Z}_2$.

4. Operaciones que no forman grupos

4.1. $(\mathbb{N}, +)$ y $(\mathbb{Q}, \cdot)$

Casos útiles para distinguir semigrupos, monoides y grupos.

Propiedades

- $(\mathbb{N}, +)$ es monoide si $0 \in \mathbb{N}$, pero no grupo: faltan inversos aditivos.
- $(\mathbb{Q}, \cdot)$ es monoide, pero no grupo: 0 carece de inverso.
- $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$ sí es un grupo abeliano.

Comprobación o ejemplo. El fallo concreto en $\mathbb{Q}$ multiplicativo es $0 \cdot x \neq 1$ para todo x.

4.2. Operaciones inventadas

En $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ se define $a * b = a + b + ab$; en $\mathbb{R}^*$ se define $a \star b = 3ab$.

Propiedades

- Ambas operaciones forman grupos abelianos.
- Para $*$: neutro 0 e inverso $-a/(a+1)$.
- Para $\star$: neutro $1/3$ e inverso $1/(9a)$.

Comprobación o ejemplo. $1 + (a * b) = (1 + a)(1 + b)$ explica la primera operación mediante transporte de estructura.